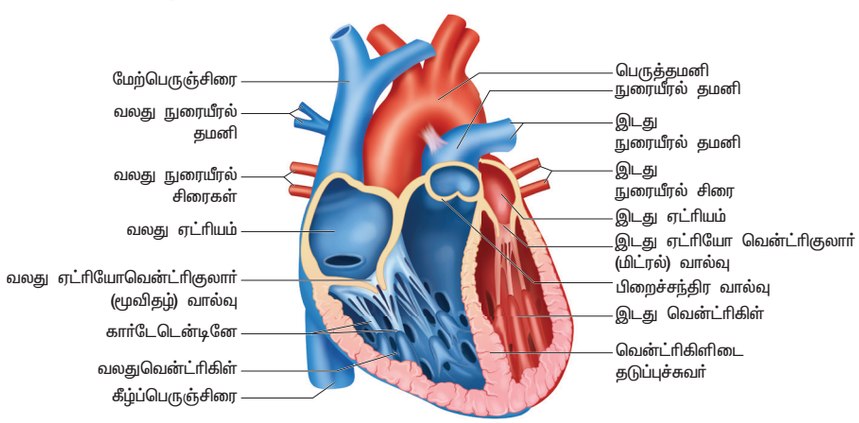
(*Inter ventricular septum*) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஆக்ஸிஜன் கலந்த மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அற்றஇரத்தம்முழுவதுமாகப்பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நுரையீரல் மற்றும் உடல் சுற்றோட்டம் தெளிவாகக் காணப்படுகிறது. இவ்வகைக்கு **முழுமையான இரட்டைச் சுற்றோட்டம்** (*Complete double circulation*) என்று பெயர்.

7.4 மனிதச் சுற்றோட்ட மண்டலம் (Human Circulatory System)

ரேமண்ட் டி வீசன்ஸ் (*Raymond De viessens*) என்பவர் *1706*ம் ஆண்டு இதயத்தின் அமைப்பை விவரித்தார். மனித இதயம் இதயத்தசை (*Cardiac muscle*) எனும் சிறப்புத்தசையால் ஆக்கப்பட்டது. மார்பறையில் இரு நுரையீரல்களுக்கு இடையே இடதுபுறம் சற்றுச் சாய்வாக இதயம் உள்ளது. பெரியவர்களின் இதயத்தின் எடை ஏறத்தாழ *300* கிராம் ஆகும். இதயம் ஏறக்குறைய அவரவர் மூடிய கையின் அளவு இருக்கலாம். மனித இதயம் நான்கு அறைகளாலானது, மேற்புறம் இரு ஆரிக்கிள்களையும், (ஏட்ரியங்கள்) கீழ்ப்புறம் இரு பெரிய வென்ட்ரிக்கிள்களையும் கொண்டது. **பாப்பில்லரித் தசைகளைக்** (*Papillary muscles*) கொண்டுள்ளதால் வென்ட்ரிக்கிள்களின் சுவர் ஆரிக்கிள்களின் சுவரை விடத் தடித்துக் காணப்படுகிறது. இதயம், பெரிக்கார்டியம் எனும் உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. இவ்வடுக்குகளுக் கிடையே உள்ள இடைவெளி பெரிக்கார்டியல் இடைவெளி (*Pericardial space*) எனப்படுகிறது. இவ்விடைவெளியில் பெரிக்கார்டியல் திரவம் (*Pericardial fluid*) நிறைந்திருக்கின்றது. இதயச்சுவர் மூன்று அடுக்குகளால் ஆனது. அவை, வெளிப்புற அடுக்கான எபிகார்டியம் (*Epicardium*), நடுவில் உள்ள மயோகார்டியம் (*Myocardium*) மற்றும் உட்புற எண்டோகார்டியம் (*Endocardium*) போன்றவையாகும்.

மேற்புற இரு ஆரிக்கிள்களும் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் வென்ட்ரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரினாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தடுப்புச்சுவர்களின் மூலம் ஆக்ஸிஜனுள்ள மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தம் ஒன்றாகக் கலந்து விடாமல் தடுக்கப்படுகிறது. ஆரிக்கிள்கள், வென்ட்ரிக்கிள்களுடன் **ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் துளை** (*Auriculo ventricular aperture*) வழியே தொடர்பு கொள்கிறது. ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் துளை ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. வலப்புற ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் துளை **மூவிதழ் வால்வினால்** (*Tricuspid valve*) பாதுகாக்கப்படுகிறது. இடது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் துளை, **ஈரிதழ் வால்வு** (*Bicuspid valve*) அல்லது **மிட்ரல் வால்வினால்** (*Mitral valve*) பாதுகாக்கப்படுகிறது (படம் *7.6*). இரத்தத்தை ஒரே திசையில் ஆரிக்கிள்களிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கும் வென்ட்ரிக்கிள்களிலிருந்து நுரையிரல் தமனி அல்லது அயோர்டாவிற்கு மட்டுமே செல்ல இந்த வால்வுகள் அனுமதிக்கின்றன. இந்த வால்வுகள் இரத்தம் பின்னோக்கிச் செல்வதைத் தடுக்கின்றன.

நுரையீரல் தமனி வலது வென்ட்ரிக்கிளில் இருந்து தொடங்கும் இடத்திலும், மகா தமனி இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து தொடங்குமிடத்திலும் **அரைச்சந்திர வால்வுகள்** (*Semilunar valves*) உள்ளன. ஒவ்வொரு வால்வும் மூன்று அரைச்சந்திர வடிவக் கதுப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. வென்ட்ரிக்கிளின் மயோகார்டியல் தசைகள் சீரற்ற தசைமேடுகளை நீட்சிகளாகக் கொண்டுள்ளன. இதற்கு **ட்ரபெகுலே கார்னியே** (*Trabeculae corneae*) என்று பெயர். இது கார்டே டென்டினே ஆக (*Chordae tendinae*) மாற்றமடைந்துள்ளது. ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகளை மூடவும் திறக்கவும் கார்டே டென்டினே உதவுகிறது. கார்டே டென்டினே பாப்பில்லரி தசைகள் மூலம்



படம் : 7.6 இதயத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்.

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 140 30/12/2022 17:15:09